

TypeCasting

Lernziele

Widening

Narrowing

Aufgaben

Lernziele

- Was Type Casting ist
- Widening / Narrowing

Zur Erinnerung

- **8 primitive / elementare Datentypen**

1 byte = 8 bits

Datentyp	Standartwert	Wertebereich	Grösse in bit
byte	0	-128 bis 127 (inklusive)	8
short	0	-32,768 bis 32,767(inklusive)	16
int	0	-2^{31} bis $2^{31}-1$	32
long	0L	-2^{63} bis $2^{63}-1$	64
float	0.0f	Reicht für ~6-7 nachkommastellen	32
double	0.0d	Reicht für ~15 nachkommastellen	64
boolean	false	true, false	8/16 (meistens 8)
char	'\u0000'	'\u0000' bis '\uffff',	16

int = integer, char = character

Type Casting

- Type Casting ist, wenn man von einem Datentyp zu einem anderen Datentyp castet
- Beispiel:

```
byte myByte = 10;  
int myInt = 20;  
myInt = myByte;  
System.out.println(myInt); // 10
```

Widening

- Von einem kleineren Datentyp zu einem grösseren Datentyp
- Auch: **implicit conversion**
- Geschieht automatisch
- Beispiel:

```
int myInteger = 50_000;  
long myLong = myInteger;  
System.out.println(myLong); // 50000
```



Automatisches casten von **int** zu **long**

- Von Ganzzahl zu Ganzzahl: Kein Verlust
- Von Fließkommazahl zu Fließkommazahl: Kein Verlust

Widening

- Es kann Verluste geben von Ganzzahl zu Fließkommazahl

```
int big = 1_234_567_890;  
float approximately = big;  
System.out.println(big); // 1234567890  
System.out.println(approximately); // 1.234568E9 => 1_234_568_000
```

Narrowing

- Von einem **grösseren** Datentyp zu einem **kleineren**
- Auch: **explicit conversion**
- Geschieht manuell
- Beispiel:

```
double myDouble = 50d;  
short myShort = (short) myDouble;  
System.out.println(myShort); // 50;
```



Manuelles casten von **double** zu **short**

Narrowing

- Es kann, je nach Wertebereich, Verluste geben

```
long myLong = 12315123L;  
byte myByte = (byte) myLong;  
System.out.println(myByte); // -13
```


Type Casting

- **Widening Casting** (automatically) - converting a smaller type to a larger type size
`byte -> short -> char -> int -> long -> float -> double`
- **Narrowing Casting** (manually) - converting a larger type to a smaller size type
`double -> float -> long -> int -> char -> short -> byte`

https://www.w3schools.com/java/java_type_casting.asp

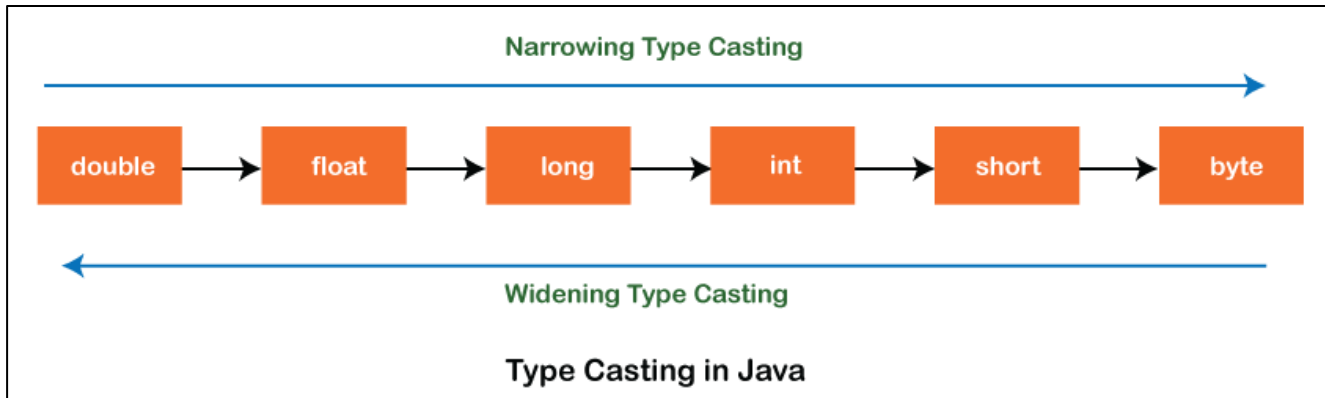
```
short myShort = 10;  
int myInt = myShort;  
System.out.println(myInt); // 10
```



```
byte myByte = 10;  
char myChar = myByte;  
// Required type: char; Provided: byte
```



```
byte myByte = 51;  
char myChar = (char) myByte;  
System.out.println(myChar); // 3
```



<https://www.javatpoint.com/type-casting-in-java>

Widening

5.1.2. Widening Primitive Conversion

19 specific conversions on primitive types are called the *widening primitive conversions*:

- byte to short, int, long, float, or double
- short to int, long, float, or double
- char to int, long, float, or double
- int to long, float, or double
- long to float or double
- float to double

Narrowing

5.1.3. Narrowing Primitive Conversion

22 specific conversions on primitive types are called the *narrowing primitive conversions*:

- short to byte or char
- char to byte or short
- int to byte, short, or char
- long to byte, short, char, or int
- float to byte, short, char, int, or long
- double to byte, short, char, int, long, or float

Fragen?

Aufgaben

- Type Casting